



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет космических исследований
Специальность 01.05.01 «Фундаментальная математика и механика»
Образовательная программа «Космические исследования и космонавтика»

Улучшение точности измерения расстояний в ближней вселенной по флуктуациям поверхностной яркости и активным ядрам галактик

Курсовая работа

Выполнил студент 4 курса группы 402
Буканов Иван Алексеевич

Научный руководитель:
**к.ф.-м.н.,
Афанасьев А. В.**

Москва, 2026

Аннотация

В работе построен и проверен пайплайн измерения расстояний до галактик методом флуктуаций поверхностной яркости (SBF) по изображениям *JWST*/NIRCam в фильтре F150W. Для 14 ранних галактик программы GO-3055 были построены гладкие модели галактик, получены остаточные изображения, измерены спектры мощности флуктуаций и рассчитаны флуктуационные звёздные величины $\bar{m}_{150}$ с бюджетом ошибок, включающим вклад подгонки $P(k)$, фона, PSF, неразрешённых источников и галактического поглощения.

Абсолютная флуктуационная величина $\bar{M}_{150}$ была откалибрована по литературной шкале TRGB, то есть по расстояниям, полученным методом вершины ветви красных гигантов. Для основной выборки получена цветовая калибровка $\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21)[(F090W - F150W) - 0.40]$. Учёт цвета уменьшает leave-one-out разброс восстановленных расстояний с 0.102 до 0.073 mag, что соответствует улучшению относительной точности примерно с 4.7% до 3.4%. Среднее отличие восстановленных SBF-расстояний от TRGB-шкалы составляет 0.003 ± 0.019 mag, а сравнение с HST/F160W SBF-калибровкой Jensen et al. (2015) даёт смещение -0.063 ± 0.067 mag, согласованное с известным различием TRGB- и старой Cepheid/SBF-шкал.

Содержание

1	Введение	2
2	Метод флуктуаций поверхностной яркости	3
3	Наблюдательные данные	3
4	Пайплайн обработки изображений	5
5	Измерение SBF-сигнала	6
6	Оценка ошибок	7
7	Калибровка абсолютной SBF-величины	8
8	Результаты	10
8.1	Сравнение с HST/F160W SBF	14
9	Обсуждение	15
9.1	Интерпретация цветовой калибровки	16
9.2	Точность восстановления расстояний	16
9.3	Основные источники неопределённости	16
9.4	Ограничения результата	17
10	Заключение	18

1 Введение

Точные расстояния до галактик ближней Вселенной необходимы для построения внегалактической шкалы расстояний. Они задают абсолютный масштаб для светимостей, размеров и масс галактик, а также используются для калибровки методов, применяемых на больших расстояниях. Поэтому независимые способы измерения расстояний остаются важными даже в тех случаях, когда для отдельных галактик уже существуют оценки по другим индикаторам.

Метод флуктуаций поверхностной яркости (SBF, surface brightness fluctuations) является одним из таких независимых методов [1]. Он основан на том, что изображение неразрешённой звёздной системы не является идеально гладким: число звёзд, попадающих в разные элементы изображения, флуктуирует, и это создаёт измеримый сигнал в остатках после вычитания гладкой модели галактики. Наблюдаемая флуктуационная звёздная величина $\bar{m}$ связана с абсолютной флуктуационной величиной $\bar{M}$ и модулем расстояния μ :

$$\bar{m} = \bar{M} + \mu. \quad (1)$$

После калибровки $\bar{M}$ метод SBF позволяет получать расстояния до галактик, для которых невозможно или неэффективно измерять отдельные стандартные свечи.

Особый интерес представляет применение SBF к данным космического телескопа *JWST*. Высокое угловое разрешение NIRCам и наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне позволяют измерять флуктуации старых звёздных популяций с высокой точностью. Программа *JWST* GO-3055 была специально ориентирована на связь шкал TRGB (tip of the red giant branch, вершина ветви красных гигантов) и SBF: одни и те же наблюдения позволяют получать как расстояния по вершине ветви красных гигантов, так и измерения флуктуаций поверхностной яркости [4, 5].

В данной работе используются изображения галактик в фильтрах F150W и F090W. По данным F150W измеряется флуктуационная величина $\bar{m}_{150}$, а цвет $F090W - F150W$ используется для учёта зависимости абсолютной флуктуационной величины от звёздного населения. Основная задача состоит в том, чтобы построить рабочий пайплайн измерения SBF по данным *JWST*/NIRCам, получить калибровку $\bar{M}_{150}$ и проверить, насколько восстановленные расстояния согласуются с литературными оценками.

Для этого в работе решаются следующие задачи:

1. обработать изображения *JWST*/NIRCам и построить гладкую модель галактики;
2. получить остаточные изображения и замаскировать компактные источники;
3. измерить мощность флуктуаций с учётом функции рассеяния точки;
4. оценить статистические и систематические составляющие ошибки;
5. построить калибровку $\bar{M}_{150}$ как функцию цвета $F090W - F150W$;
6. сравнить полученные расстояния с литературными модулями расстояния.

Тем самым работа проверяет, насколько данные *JWST* позволяют использовать метод SBF как точный инструмент измерения расстояний в ближней Вселенной и какие факторы ограничивают точность такой калибровки.

2 Метод флуктуаций поверхностной яркости

Метод флуктуаций поверхностной яркости использует тот факт, что изображение галактики, состоящей из большого числа неразрешённых звёзд, не является абсолютно гладким. Даже если средний профиль яркости меняется плавно, в каждом элементе изображения находится конечное число звёзд. Из-за этого локальная яркость испытывает статистические отклонения от гладкой модели. Эти отклонения и называются флуктуациями поверхностной яркости.

Физически SBF можно рассматривать как пуассоновскую статистику числа звёзд в элементе изображения. Если в некоторой области галактики среднее число звёзд в пикселе равно N , то типичное отклонение числа звёзд имеет порядок $\sqrt{N}$. Полная яркость растёт пропорционально N , а относительная амплитуда флуктуаций — как $1/\sqrt{N}$. При увеличении расстояния до галактики в один угловой элемент попадает больше звёзд, поэтому относительная зернистость изображения уменьшается.

В простейшем случае флуктуационный сигнал можно связать с отношением второго и первого моментов функции светимости звёздного населения:

$$\bar{L} = \frac{\sum_i n_i L_i^2}{\sum_i n_i L_i}, \quad (2)$$

где L_i — светимость звёзд данного типа, а n_i — число таких звёзд. Из этой формулы видно, что SBF особенно чувствителен к наиболее ярким звёздам популяции. Поэтому абсолютная флуктуационная величина зависит не только от расстояния, но и от возраста и металличности звёздного населения.

Наблюдаемая флуктуационная величина определяется как

$$\bar{m} = -2.5 \lg \bar{F} + ZP, \quad (3)$$

где $\bar{F}$ — измеренный флуктуационный поток, а ZP — фотометрический нуль-пункт. Для расстояний используется связь между видимой флуктуационной величиной, абсолютной флуктуационной величиной и модулем расстояния:

$$\bar{m} = \bar{M} + \mu, \quad (4)$$

где $\bar{m}$ — наблюдаемая флуктуационная звёздная величина, $\bar{M}$ — абсолютная флуктуационная величина, а μ — модуль расстояния:

$$\mu = m - M = 5 \lg D - 5, \quad (5)$$

где расстояние D выражено в парсеках.

Измеряемая величина $\bar{m}$ зависит от расстояния, а $\bar{M}$ описывает собственные свойства звёздного населения. Поэтому для применения метода необходимо откалибровать $\bar{M}$. В данной работе используется цветовая калибровка через показатель $F090W - F150W$, поскольку цвет служит наблюдаемым индикатором различий в звёздном населении галактик.

3 Наблюдательные данные

В работе использовались изображения галактик, полученные камерой NIRCam космического телескопа *JWST* в рамках программы GO-3055 и доступные через архив MAST [7]. Эта программа была ориентирована на связь двух независимых методов определения расстояний: TRGB и SBF [4–6]. Конфигурация наблюдений удобна

для такой задачи, поскольку одна часть поля NIRCam содержит область высокой поверхностной яркости, пригодную для SBF-измерений, а другая часть поля захватывает внешние области галактики, где возможно измерение TRGB по отдельным звёздам.

TRGB — это метод определения расстояний по резкому обрыву функции светимости красных гигантов на вершине ветви красных гигантов. Положение этого обрыва можно использовать как стандартную свечу, если в изображении разрешены отдельные звёзды внешних областей галактики. В данной работе TRGB-расстояния заново не измерялись: они были взяты из литературы и использовались только как внешняя независимая шкала для калибровки абсолютной SBF-величины. Поэтому итогом работы является не новая TRGB-шкала, а проверка и калибровка SBF-метода в фильтре F150W.

Код обработки, промежуточные таблицы и скрипты построения графиков сохранены в репозитории проекта [8]. Это позволяет воспроизвести численные результаты из исходных JWST-продуктов и проверить, какие именно файлы использовались на каждом этапе анализа.

Для каждой галактики использовались изображения в фильтрах F150W и F090W. Основное измерение SBF выполнялось в фильтре F150W, поскольку в ближнем инфракрасном диапазоне флуктуационный сигнал старого звёздного населения достаточно силён. Фильтр F090W использовался совместно с F150W для оценки цвета $F090W - F150W$. Этот цвет входит в калибровку абсолютной флуктуационной величины, так как SBF-сигнал зависит от звёздного населения галактики.

В выборку вошли 14 ранних галактик: NGC 1380, NGC 1399, NGC 1404, NGC 1549, NGC 3379, NGC 4374, NGC 4406, NGC 4472, NGC 4486, NGC 4552, NGC 4621, NGC 4636, NGC 4649 и NGC 4697. Для этих объектов были доступны как изображения JWST/NIRCam, так и литературные модули расстояния μ_{lit} . В данной работе эти литературные расстояния не используются как итоговый результат, а служат внешней шкалой для калибровки абсолютной SBF-величины:

$$\bar{M}_{150} = \bar{m}_{150} - \mu_{\text{lit}}. \quad (6)$$

Основная часть литературных расстояний взята из работ проекта TRGB-SBF [4–6]. Эти расстояния основаны на измерениях вершины ветви красных гигантов и поэтому являются независимыми от SBF. Это позволяет использовать их как опорную шкалу: сначала по ним определяется калибровка $\bar{M}_{150}$, а затем по этой калибровке можно восстанавливать SBF-расстояния.

Использованные в работе входные данные и их происхождение сведены в таблицу 1. Внутри проекта соответствие между галактиками, архивными файлами JWST и литературными источниками было зафиксировано в сводной CSV-таблице, а итоговые измерения и бюджеты ошибок — в выходных таблицах пайплайна.

Данные	Как использовались	Источник
Изображения F150W	Основное измерение SBF и построение $\bar{m}_{150}$	Публичные продукты $JWST$ /NIRCam уровня i2d из архива MAST, программа GO-3055 [7]
Изображения F090W	Оценка цвета $F090W - F150W$ в тех же областях галактик	Те же наблюдения $JWST$ /NIRCam GO-3055, продукты i2d в фильтре F090W [7]
Список галактик	Выбор объектов, для которых одновременно есть открытые F150W/F090W данные и литературная шкала расстояний	Пересечение целей проекта TRGB-SBF и галактик, встречающихся в работах Jensen et al. и Blakeslee et al. [2, 3, 5, 6]; проверка доступности F150W в MAST
Литературные μ_{lit}	Внешняя шкала для построения $\bar{M}_{150} = \bar{m}_{150} - \mu_{\text{lit}}$	TRGB-SBF Project IV table distances [6]; использовались TRGB-модули расстояния и их ошибки
HST/F160W SBF	Независимая проверка полученной F150W SBF-шкалы	Jensen et al. (2015): опубликованные $\bar{m}_{160}$, цвета ($g_{475} - z_{850}$) и калибровка $\bar{M}_{160}$ [2]

Таблица 1: Основные входные данные, использованные в работе. Изображения $JWST$ применяются для нового измерения $\bar{m}_{150}$, TRGB-модули расстояния — только для калибровки абсолютной SBF-величины, а HST/F160W SBF-данные — для внешнего сравнения.

4 Пайплайн обработки изображений

Обработка изображений была построена так, чтобы получить остаточное изображение, в котором максимально подавлена гладкая компонента галактики и сохранён SBF-сигнал. Для каждой галактики пайплайн выполнял одинаковую последовательность шагов:

1. загрузка изображений F150W и F090W;
2. оценка и вычитание фонового сигнала;
3. определение центра галактики;
4. построение гладкой двумерной модели галактики;
5. получение остаточного изображения;
6. маскировка компактных источников;
7. выделение областей, в которых измеряется SBF.

Сначала из изображения вычитался крупномасштабный фон. Это необходимо, поскольку ошибка фона меняет среднюю яркость галактики и, следовательно, нормировку флуктуационного сигнала. После этого определялся центр галактики и строился рабочий вырез вокруг области, используемой для моделирования.

Гладкая модель галактики строилась по изофотам с плавающим центром и параметрами формы. Такой подход позволяет описывать не только простой радиальный профиль, но и изменение эллиптичности и позиционного угла с радиусом. Это важно, поскольку остаточные крупномасштабные структуры после вычитания модели могут попадать в спектр мощности и смешиваться с SBF-сигналом.

На следующем этапе строилось остаточное изображение:

$$R(x, y) = I(x, y) - I_{\text{model}}(x, y), \quad (7)$$

где $I(x, y)$ — исходное изображение после вычитания фона, а $I_{\text{model}}(x, y)$ — гладкая модель галактики. Именно $R(x, y)$ далее используется для измерения SBF.

Отдельная часть обработки связана с маскировкой компактных источников. На изображении присутствуют шаровые скопления, фоновые галактики, звёзды поля и артефакты. Эти объекты не являются частью статистических флуктуаций неразрешённого звёздного населения галактики, поэтому они должны быть исключены из анализа. Яркие источники маскировались напрямую, а вклад более слабых неразрешённых источников учитывался статистически через поправку P_r .

SBF измерялся в кольцевых областях, соответствующих радиусам, используемым в работах проекта TRGB-SBF [6]. Для каждой галактики рассматривались внутренняя и внешняя области, после чего итоговая величина $\bar{m}_{150}$ получалась как взвешенное среднее по областям. Такой подход уменьшает зависимость результата от локальных особенностей изображения и позволяет оценивать внутреннюю устойчивость измерения.

5 Измерение SBF-сигнала

После вычитания гладкой модели галактики остаётся изображение, содержащее флуктуации поверхностной яркости, шум детектора, остатки компактных источников и возможные крупномасштабные ошибки модели. Для отделения SBF-сигнала используется анализ в частотном пространстве.

Если $R(x, y)$ — остаточное изображение в выбранной области галактики, то его двумерный спектр мощности определяется через преобразование Фурье:

$$P(\vec{k}) = |\mathcal{F}\{R(x, y)\}|^2. \quad (8)$$

На практике используется усреднение по кольцам в пространстве частот, поэтому получается одномерная зависимость $P(k)$.

SBF-сигнал в изображении не наблюдается в чистом виде: он свёрнут с функцией рассеяния точки (PSF), а также искажён маской, закрывающей компактные источники и непригодные области. Поэтому ожидаемая форма SBF-сигнала в спектре мощности задаётся функцией $E(k)$. Наблюдаемый спектр аппроксимируется выражением

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1, \quad (9)$$

где $P(k)$ — наблюдаемый спектр мощности, $E(k)$ — ожидаемая форма SBF-сигнала с учётом PSF и маски, P_0 — амплитуда флуктуаций, а P_1 — белый шум.

Смысл этой аппроксимации следующий. Компонента $P_0 E(k)$ описывает коррелированный сигнал SBF, форма которого задаётся PSF. Компонента P_1 описывает почти плоский по частоте вклад белого шума: фотонного шума, шума считывания и других некоррелированных источников.

После оценки P_0 необходимо учесть вклад неразрешённых компактных источников. Даже после маскировки часть слабых шаровых скоплений и фоновых галактик остаётся ниже порога детектирования. Их вклад обозначается P_r . Тогда полезная амплитуда флуктуаций записывается как

$$P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r. \quad (10)$$

Флуктуационная величина в фильтре F150W вычисляется по исправленной амплитуде:

$$\bar{m}_{150} = -2.5 \lg P_{\text{fluc}} + ZP_{150}, \quad (11)$$

где ZP_{150} — фотометрический нуль-пункт для фильтра F150W с учётом используемых единиц изображения. В реальном пайплайне дополнительно учитываются нормировки изображения, средняя яркость модели в области измерения и поправка за остаточный вклад неразрешённых источников.

6 Оценка ошибок

Итоговая ошибка $\bar{m}_{150}$ складывается из нескольких независимых вкладов. В работе используется подход, близкий к принятому в работах Jensen et al., где компоненты ошибки складываются квадратично [2, 5]:

$$\sigma_{\bar{m}}^2 = \sigma_{P(k)}^2 + \sigma_{\text{bkg}}^2 + \sigma_{\text{PSF}}^2 + \sigma_{P_r}^2 + \sigma_{\text{ext}}^2. \quad (12)$$

Вклад $\sigma_{P(k)}$ описывает неопределённость самой подгонки спектра мощности. Он связан с тем, насколько устойчиво определяется амплитуда P_0 при аппроксимации $P(k) = P_0 E(k) + P_1$. Для итогового значения использовалось взвешенное объединение ошибок по внутренней и внешней областям измерения.

Вклад σ_{bkg} отвечает за неопределённость фонового сигнала. Если фон вычтен неточно, то меняется средняя яркость модели галактики и нормировка остаточного изображения, что приводит к смещению измеренной флуктуационной величины.

Вклад σ_{PSF} описывает чувствительность результата к функции рассеяния точки. Это важная систематика, поскольку форма $E(k)$ строится на основе PSF. Если PSF выбрана или сэмпирована неправильно, то меняется форма модельного SBF-спектра и, следовательно, оценка P_0 .

Вклад σ_{P_r} связан с поправкой за неразрешённые источники. Поправка P_r сама по себе мала по сравнению с P_0 , но её неопределённость необходимо учитывать, поскольку слабые шаровые скопления и фоновые галактики не могут быть полностью удалены маской. В данной работе для оценки σ_{P_r} использовалась доля P_r/P_0 и консервативная относительная неопределённость этой поправки.

Вклад σ_{ext} соответствует неопределённости галактического поглощения. В ближнем инфракрасном диапазоне этот вклад мал, но он включён в итоговый бюджет ошибок для согласованности с полной фотометрической калибровкой.

Полная ошибка измерения флуктуационной величины вычислялась как

$$\sigma_{\bar{m},150} = \sqrt{\sigma_{P(k)}^2 + \sigma_{\text{bkg}}^2 + \sigma_{\text{PSF}}^2 + \sigma_{P_r}^2 + \sigma_{\text{ext}}^2}. \quad (13)$$

Именно эта величина используется ниже как итоговая ошибка измеренной флуктуационной величины $\bar{m}_{150}$. Важно, что это ещё не ошибка расстояния: она описывает только точность извлечения SBF-сигнала из изображения при уже выбранной модели галактики, PSF, маске источников и частотном диапазоне.

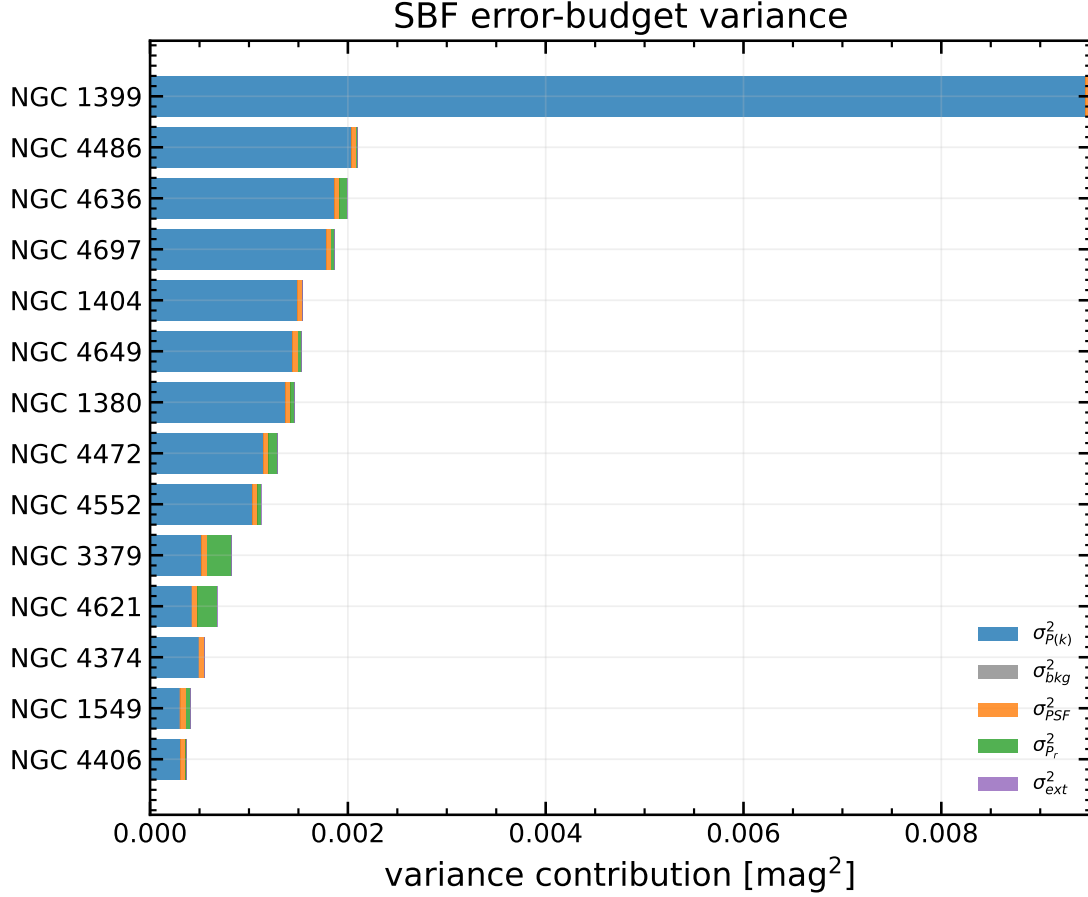


Рис. 1: Бюджет ошибок измерения флуктуационной величины $\bar{m}_{150}$.

На рис. 1 показано, как отдельные компоненты входят в дисперсию ошибки для каждой галактики. Основной вклад почти всегда даёт $\sigma_{P(k)}$, то есть неопределённость подгонки спектра мощности. Вклад PSF меньше по амплитуде, но включён как отдельная систематика, поскольку именно PSF задаёт форму функции $E(k)$. Ошибки фона и галактического поглощения в этой выборке малы, а вклад σ_{P_r} становится заметным для объектов, где относительная поправка за неразрешённые источники больше.

7 Калибровка абсолютной SBF-величины

Измерение SBF на изображении даёт видимую флуктуационную величину $\bar{m}_{150}$. Чтобы использовать её как индикатор расстояния, необходимо знать абсолютную флуктуационную величину $\bar{M}_{150}$. Для галактик калибровочной выборки она определяется с помощью литературных модулей расстояния:

$$\bar{M}_{150} = \bar{m}_{150} - \mu_{\text{lit}}. \quad (14)$$

Такой подход не является круговым: литературные расстояния используются только для задания нуля-пункта и цветовой зависимости метода. После получения калибровки её можно применять к другим галактикам, где заранее известный модуль расстояния не требуется.

Поскольку абсолютная SBF-величина зависит от звёздного населения, в качестве независимой переменной используется цвет $F090W - F150W$. Для текущей выборки была выбрана линейная форма калибровки:

$$\bar{M}_{150} = a + b[(F090W - F150W) - 0.40]. \quad (15)$$

Параметр a задаёт нуль-пункт калибровки при характерном цвете выборки, а b описывает цветовую зависимость SBF-сигнала. Центрирование на цвете 0.40 mag выбрано для удобства: этот цвет близок к середине диапазона наблюдаемых значений, поэтому нуль-пункт a слабо зависит от экстраполяции.

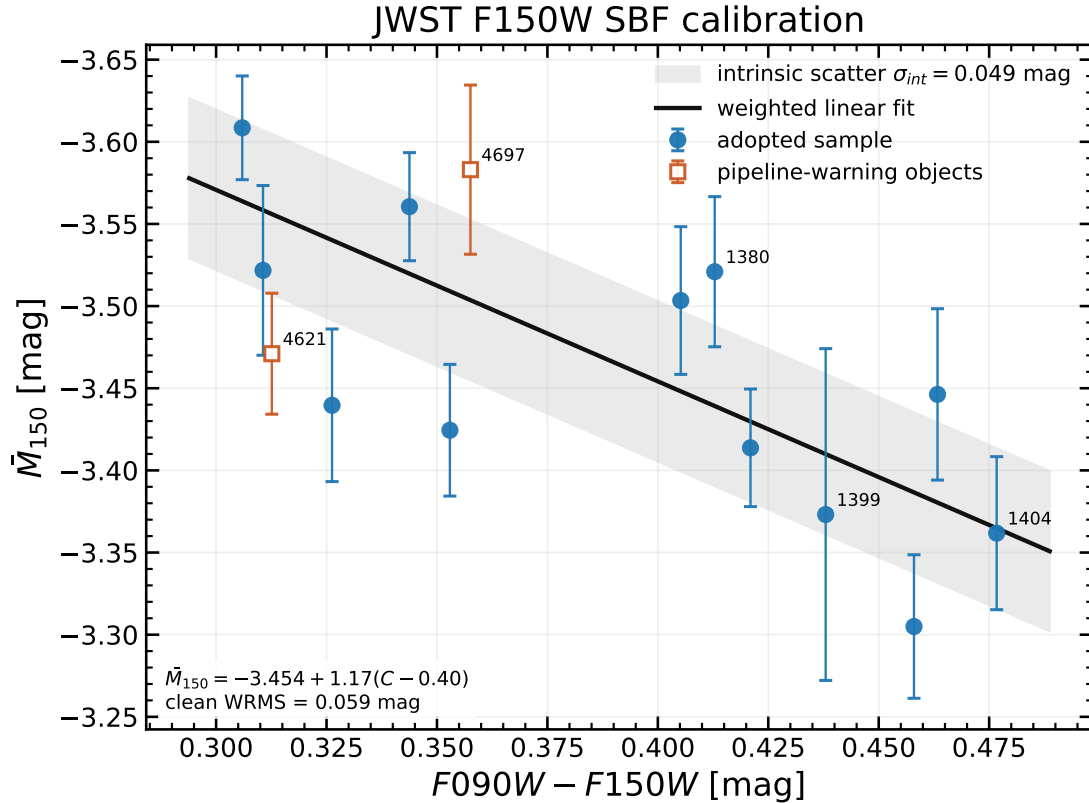


Рис. 2: Калибровка абсолютной флуктуационной величины $\bar{M}_{150}$ как функции цвета.

На рис. 2 синими точками показаны галактики основной выборки, по которым строилась калибровка. Оранжевыми квадратами отмечены только объекты с предупреждениями пайплайна, связанными с устойчивостью моделирования галактики. Серая полоса показывает внутренний разброс σ_{int} , необходимый для согласования формальных ошибок с наблюдаемым рассеянием точек. Наклон зависимости означает, что абсолютная SBF-величина в F150W меняется с цветом галактики, поэтому простая постоянная $\bar{M}_{150}$ для этой выборки была бы недостаточной.

8 Результаты

В результате обработки были получены флуктуационные величины $\bar{m}_{150}$ для 14 галактик выборки. Для каждой галактики также были оценены основные компоненты ошибки: неопределённость подгонки спектра мощности, вклад фона, чувствительность к PSF, поправка за неразрешённые источники и неопределённость галактического поглощения.

После построения калибровки расстояние до галактики может быть найдено как

$$\mu_{\text{SBF}} = \bar{m}_{150} - \bar{M}_{150}(F090W - F150W). \quad (16)$$

Для основной выборки из 12 галактик была получена калибровка

$$\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21) [(F090W - F150W) - 0.40]. \quad (17)$$

Внутренний разброс, необходимый для приведения χ_{red}^2 к единице, составляет около 0.049 mag, а взвешенный разброс остатков для линейной модели — около 0.059 mag. При проверке методом leave-one-out взвешенный разброс расстояний составил 0.073 mag.

Внутренний разброс $\sigma_{\text{int}} = 0.049$ mag не является ошибкой измерения отдельного изображения. Он показывает, насколько точно линейная зависимость $\bar{M}_{150}(F090W - F150W)$ описывает реальные галактики выборки после учёта формальных ошибок. Эта величина была найдена из условия

$$\chi_{\text{red}}^2 = \frac{1}{N-2} \sum_i \frac{[\bar{M}_{150,i} - \bar{M}_{150,\text{fit}}(C_i)]^2}{\sigma_{M,i}^2 + \sigma_{\text{int}}^2} \simeq 1, \quad (18)$$

где $C_i = (F090W - F150W)_i$, N — число галактик в основной выборке, а

$$\sigma_{M,i}^2 = \sigma_{\bar{m},150,i}^2 + \sigma_{\mu,\text{lit},i}^2. \quad (19)$$

Таким образом, σ_{int} задаёт ширину самой калибровки, а не качество конкретного остаточного изображения.

Итоговые измерения $\bar{m}_{150}$ и основные компоненты ошибок приведены в таблице 2. Все ошибки указаны в звёздных величинах. Эта таблица построена по итоговому бюджету ошибок пайплайна: для каждой галактики в неё попали измеренная флуктуационная величина и пять независимых вкладов в ошибку измерения. Поэтому последний столбец таблицы следует читать как ошибку именно $\bar{m}_{150}$, а не как полную ошибку расстояния.

Галактика	$\bar{m}_{150}$	$\sigma_{P(k)}$	σ_{bkg}	σ_{PSF}	σ_{P_r}	σ_{ext}	σ_{tot}
NGC 1380	27.887	0.037	0.000	0.007	0.007	0.000	0.038
NGC 1399	28.125	0.097	0.003	0.007	0.003	0.000	0.098
NGC 1404	28.004	0.039	0.000	0.007	0.002	0.000	0.039
NGC 4472	27.513	0.034	0.001	0.007	0.010	0.000	0.036
NGC 4552	27.618	0.032	0.000	0.007	0.006	0.001	0.034
NGC 4636	27.548	0.043	0.000	0.007	0.009	0.000	0.045
NGC 4649	27.569	0.038	0.001	0.007	0.006	0.000	0.039
NGC 4697	26.741	0.042	0.001	0.007	0.006	0.001	0.043
NGC 4486	27.600	0.045	0.000	0.007	0.003	0.000	0.046
NGC 4374	27.698	0.022	0.001	0.007	0.003	0.001	0.024
NGC 4406	27.487	0.017	0.000	0.007	0.004	0.000	0.019
NGC 4621	27.350	0.021	0.000	0.008	0.014	0.001	0.026
NGC 1549	27.670	0.017	0.003	0.007	0.007	0.000	0.020
NGC 3379	26.654	0.023	0.000	0.008	0.016	0.000	0.029

Таблица 2: Измеренные флуктуационные величины $\bar{m}_{150}$ и компоненты ошибки для галактик выборки. Итоговая ошибка $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\bar{m},150}$ соответствует квадратичной сумме вкладов $\sigma_{P(k)}$, σ_{bkg} , σ_{PSF} , σ_{P_r} и σ_{ext} . Эта ошибка относится к измерению SBF-сигнала на изображении и не включает разброс цветовой калибровки σ_{int} .

После построения цветовой калибровки можно перейти от измеренной флуктуационной величины к модулю расстояния μ_{150} . Ошибка этого модуля расстояния больше, чем ошибка $\bar{m}_{150}$ из таблицы 2, потому что к ней добавляется неопределённость самой калибровки:

$$\sigma_{\mu,150}^2 = \sigma_{\bar{m},150}^2 + \sigma_{\text{int}}^2. \quad (20)$$

Например, для NGC 1380 измерительная ошибка равна $\sigma_{\bar{m},150} = 0.038$ mag, но после добавления ширины калибровки получается

$$\sigma_{\mu,150} = \sqrt{0.038^2 + 0.049^2} = 0.062 \text{ mag}. \quad (21)$$

Именно поэтому погрешности в таблице расстояний могут быть заметно больше, чем σ_{tot} в таблице измерений SBF. В астрономической литературе модуль расстояния является основной величиной: ошибки в звёздных величинах складываются естественно, а SBF-калибровки обычно задаются в этой форме. Для наглядности в таблице 3 те же расстояния дополнительно переведены в мегапарсеки по формуле

$$D [\text{Mpc}] = 10^{(\mu-25)/5}. \quad (22)$$

Ошибка расстояния в мегапарсеках была получена распространением ошибки модуля расстояния:

$$\sigma_D = \frac{\ln 10}{5} D \sigma_{\mu}. \quad (23)$$

Галактика	μ_{150}	D_{150} , Мпс	μ_{TRGB}	D_{TRGB} , Мпс	$\mu_{160, \text{Jensen}}$	$D_{160, \text{Jensen}}$, Мпс
NGC 1380	31.326 ± 0.062	18.42 ± 0.53	31.408 ± 0.025	19.12 ± 0.22	31.518 ± 0.128	20.12 ± 1.19
NGC 1399	31.535 ± 0.109	20.27 ± 1.02	31.498 ± 0.026	19.93 ± 0.24	31.537 ± 0.127	20.30 ± 1.19
NGC 1404	31.369 ± 0.063	18.78 ± 0.54	31.366 ± 0.025	18.76 ± 0.22	31.488 ± 0.134	19.84 ± 1.22
NGC 1549	31.190 ± 0.053	17.30 ± 0.42	31.231 ± 0.026	17.63 ± 0.21	—	—
NGC 3379	30.163 ± 0.057	10.78 ± 0.28	30.078 ± 0.028	10.37 ± 0.13	—	—
NGC 4374	31.128 ± 0.054	16.81 ± 0.42	31.112 ± 0.027	16.69 ± 0.21	—	—
NGC 4406	31.051 ± 0.052	16.23 ± 0.39	31.096 ± 0.025	16.57 ± 0.19	—	—
NGC 4472	30.961 ± 0.061	15.57 ± 0.43	31.016 ± 0.027	15.97 ± 0.20	31.046 ± 0.132	16.19 ± 0.98
NGC 4486	30.980 ± 0.067	15.70 ± 0.48	31.046 ± 0.025	16.19 ± 0.19	—	—
NGC 4552	31.005 ± 0.059	15.88 ± 0.43	30.923 ± 0.028	15.30 ± 0.20	—	—
NGC 4621	30.906 ± 0.055	15.18 ± 0.39	30.821 ± 0.026	14.59 ± 0.17	—	—
NGC 4636	31.107 ± 0.066	16.65 ± 0.51	31.070 ± 0.026	16.37 ± 0.20	—	—
NGC 4649	31.110 ± 0.063	16.67 ± 0.48	31.009 ± 0.025	15.91 ± 0.18	31.001 ± 0.135	15.86 ± 0.98
NGC 4697	30.245 ± 0.065	11.19 ± 0.34	30.324 ± 0.028	11.61 ± 0.15	—	—

Таблица 3: Сравнение расстояний, полученных по JWST/F150W SBF в данной работе, с литературной JWST/TRGB шкалой и HST/F160W SBF-калибровкой Jensen et al. (2015). Ошибка μ_{150} включает ошибку измерения $\bar{m}_{150}$ и внутренний разброс цветовой калибровки $\sigma_{\text{int}} = 0.049$ mag. Прочерки означают отсутствие соответствующего F160W измерения в пересекающейся выборке Jensen et al. (2015).

Таблица 3 устроена иначе, чем таблица 2. В ней первая пара столбцов показывает уже восстановленный по калибровке модуль расстояния μ_{150} и соответствующее расстояние D_{150} в мегапарсеках. Следующая пара столбцов содержит литературную TRGB-шкалу, использованную для калибровки. Последние столбцы добавлены только для галактик, пересекающихся с выборкой Jensen et al. (2015), и показывают расстояния, восстановленные по опубликованной HST/F160W SBF-калибровке. Поэтому прочерки в этих столбцах означают не отсутствие наших данных, а отсутствие соответствующего опубликованного F160W SBF-измерения для данной галактики в пересекающейся выборке.

Для чистой выборки среднее отличие расстояний, восстановленных по JWST/F150W SBF, от TRGB-шкалы [6] составляет

$$\langle \mu_{150} - \mu_{\text{TRGB}} \rangle = 0.003 \pm 0.019 \text{ mag}, \quad (24)$$

а взвешенный разброс остатков равен 0.061 mag. Это соответствует среднему смещению всего около 0.15% по расстоянию и разбросу порядка 2.8%. Отдельная однородная колонка расстояний по цефеидам или сверхновым Ia в таблицу не добавлялась: для данной выборки ранних галактик нет прямой однородной Cepheid/SN Ia шкалы, сопоставимой по составу с TRGB- и SBF-измерениями. Поэтому внешняя проверка в работе выполняется по двум наиболее согласованным источникам: независимой TRGB-шкале [6] и опубликованной HST/F160W SBF-калибровке Jensen et al. (2015) [2].

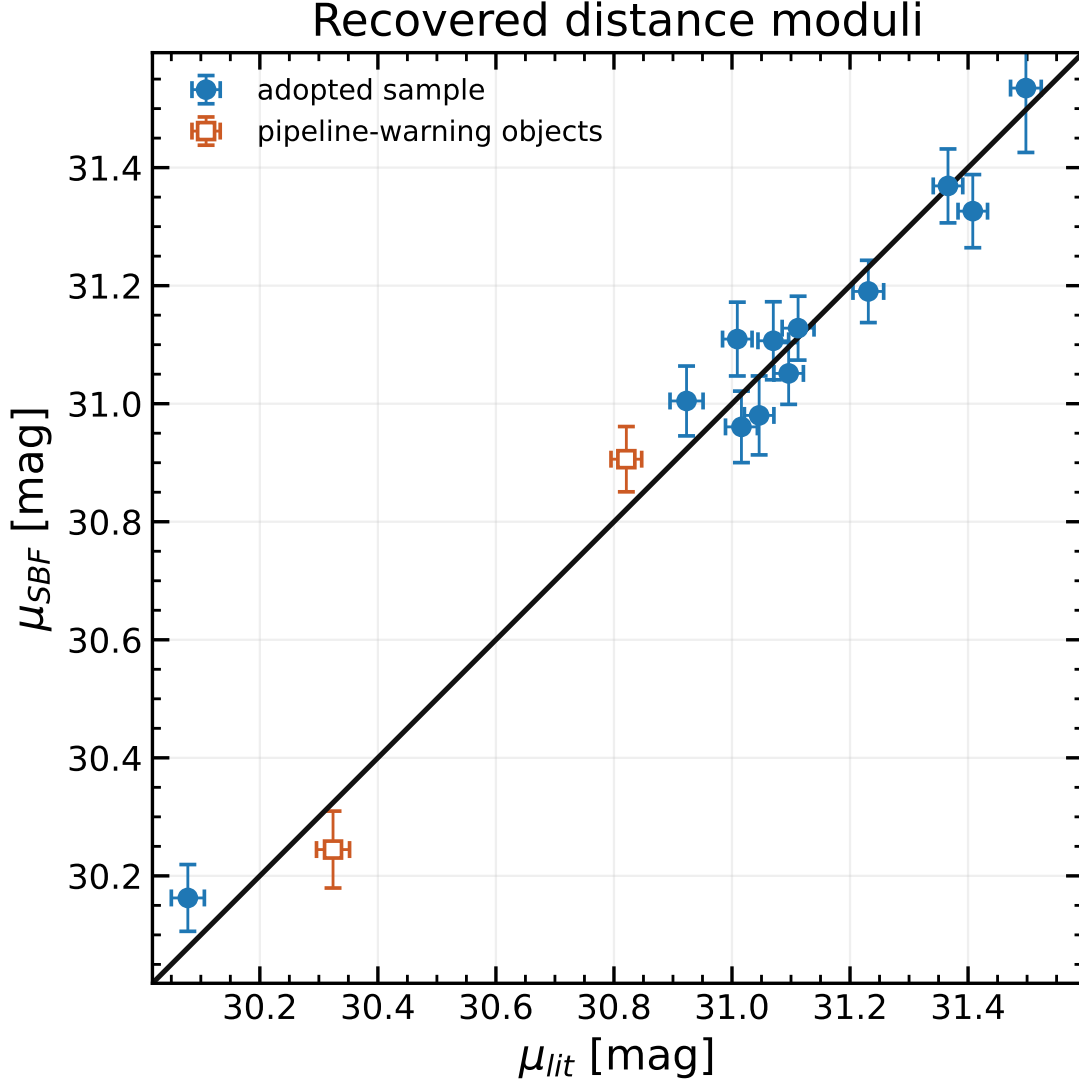


Рис. 3: Сравнение восстановленных SBF-расстояний с литературными модулями расстояния.

На рис. 3 восстановленные по SBF модули расстояния сравниваются с литературными значениями, использованными как внешняя шкала калибровки. Чёрная линия соответствует равенству $\mu_{\text{SBF}} = \mu_{\text{lit}}$. Большинство точек лежит вблизи этой линии в пределах ошибок, что показывает внутреннюю согласованность полученной калибровки. Этот график не является полностью независимой проверкой, поскольку та же шкала расстояний использовалась для построения $\bar{M}_{150}$, но он показывает отсутствие сильного систематического смещения.

Наиболее заметная отдельная точка на этом графике — NGC 1380: для неё $\mu_{150} - \mu_{\text{TRGB}} = -0.082 \pm 0.067$ mag. Это отклонение составляет около 1.2σ , поэтому оно визуально заметно, но не является статистически значимым провалом измерения. Галактика оставлена в основной выборке, поскольку визуальная проверка остаточного изображения и формальный бюджет ошибок не показали оснований исключить её из калибровки.

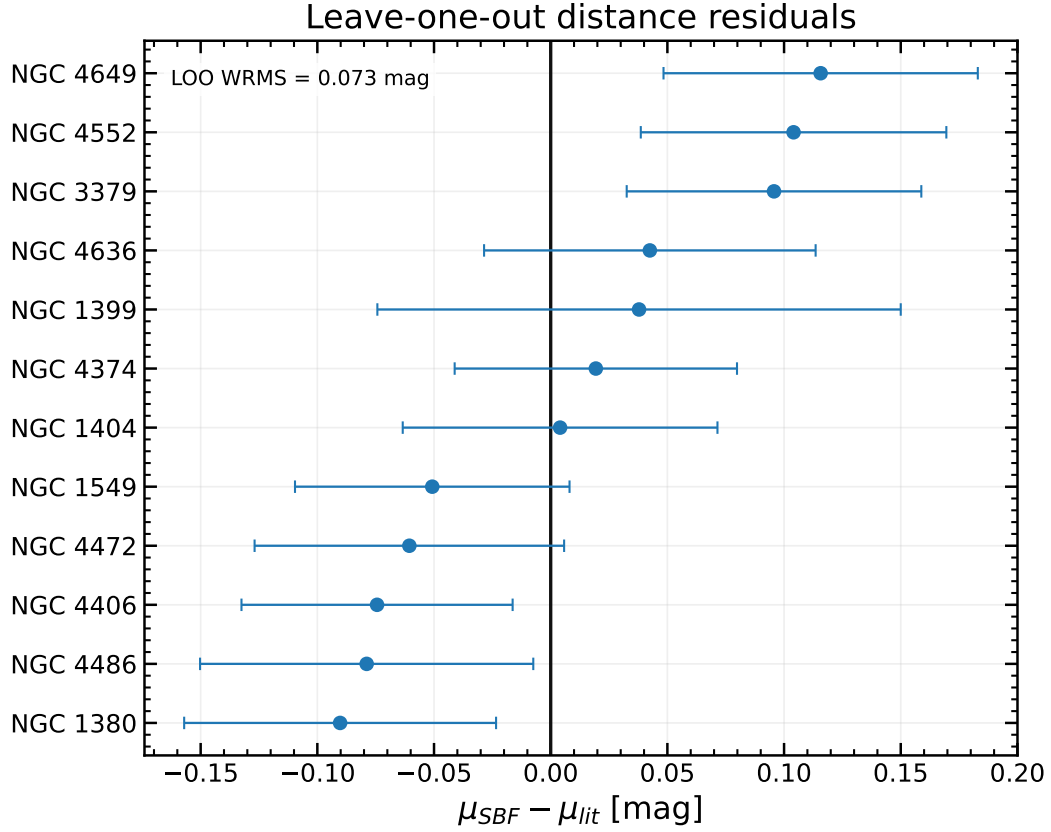


Рис. 4: Проверка устойчивости калибровки методом leave-one-out.

Рис. 4 является более строгой диагностикой. Для каждой галактики калибровка строилась без этой галактики, после чего для неё восстанавливался модуль расстояния. Остатки распределены вокруг нуля с разбросом около 0.073 mag. Это соответствует точности порядка нескольких процентов по расстоянию и показывает, что результат не определяется одной отдельной точкой выборки.

8.1 Сравнение с HST/F160W SBF

Дополнительную внешнюю проверку можно выполнить по работам Jensen et al., где SBF измерялись камерой HST/WFC3 в фильтре F160W [2]. Это сравнение важно потому, что оно сопоставляет не SBF с TRGB, а две независимые реализации самого SBF-метода: в данной работе — JWST/F150W, в работе Jensen et al. — HST/F160W.

Для пяти общих галактик NGC 1380, NGC 1399, NGC 1404, NGC 4472 и NGC 4649 были восстановлены модули расстояния по опубликованным значениям $\bar{m}_{160}$, цветам ($g_{475} - z_{850}$) и калибровке $\bar{M}_{160}((g-z))$ из Jensen et al. (2015) [2]. При оценке ошибки была учтена не только ошибка $\bar{m}_{160}$, но и разброс опубликованной F160W-калибровки.

JWST F150W SBF versus HST F160W SBF

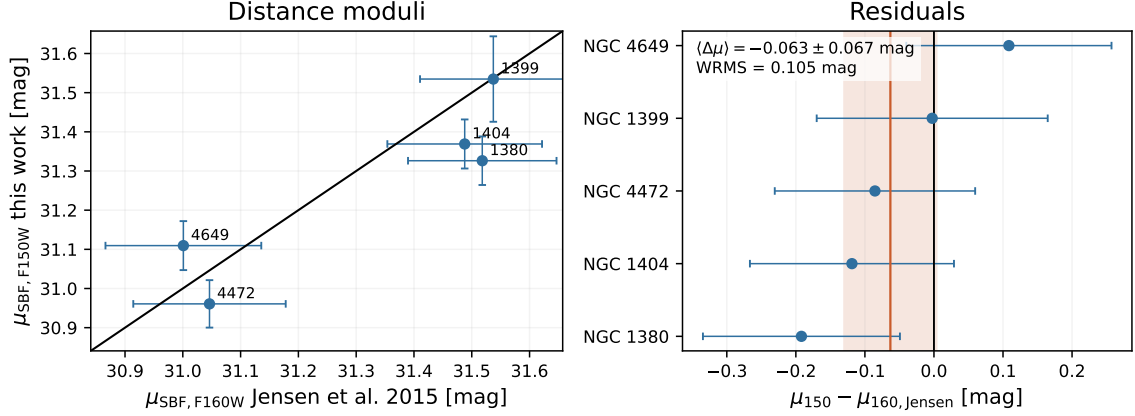


Рис. 5: Сравнение модулей расстояния, полученных в данной работе по JWST/F150W SBF, с модулями расстояния, восстановленными по HST/F160W SBF-калибровке Jensen et al. (2015) [2].

На рис. 5 видно, что результаты согласуются в пределах объединённых ошибок. Среднее смещение составляет

$$\langle \mu_{150} - \mu_{160, \text{Jensen}} \rangle = -0.063 \pm 0.067 \text{ mag}, \quad (25)$$

а взвешенный разброс остатков равен 0.105 mag. Отрицательный знак означает, что расстояния, полученные в данной работе, в среднем немного меньше расстояний, восстановленных по калибровке Jensen et al. (2015). В относительных расстояниях это соответствует примерно 2.9%.

Такое смещение не является неожиданным. В более поздней работе Jensen et al. по связи TRGB и SBF отмечалось, что TRGB-основанные расстояния для галактик Virgo и Fornax оказываются примерно на 3–4% короче, чем расстояния старой Cepheid/optical-SBF шкалы, использовавшейся при калибровке ранних HST IR SBF-измерений [5]. Поэтому найденное здесь смещение имеет правильный знак и порядок величины. Это показывает, что полученная JWST/F150W калибровка не только внутренне согласована с TRGB-шкалой, но и находится в разумном согласии с уже опубликованной HST/F160W SBF-шкалой.

9 Обсуждение

Полученные результаты показывают, что измерения SBF по данным JWST/NIRCam могут быть приведены к согласованной шкале расстояний при использовании цветовой калибровки. Важно подчеркнуть, что литературные модули расстояния в этой работе не являются конечным результатом. Они используются как независимая опорная шкала, по которой определяется абсолютная флуктуационная величина $\bar{M}_{150}$. После такой калибровки метод SBF может применяться к другим галактикам, для которых прямые TRGB-измерения получить труднее.

9.1 Интерпретация цветовой калибровки

Для основной выборки была построена линейная зависимость

$$\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21) [(F090W - F150W) - 0.40]. \quad (26)$$

Цветовой член в этой формуле отражает зависимость SBF-сигнала от звёздного населения. Более красные и более синие галактики имеют разные вклады ярких красных гигантов и звёзд асимптотической ветви гигантов, поэтому их абсолютная флуктуационная величина не обязана быть одинаковой.

Центрирование цвета около значения 0.40 mag не имеет отдельного физического смысла. Это технический приём, который делает параметр нуль-пункта равным значению $\bar{M}_{150}$ около середины наблюдаемого диапазона цветов, а не при нулевом цвете, который для данной выборки не характерен.

Сравнение постоянной, линейной и квадратичной моделей показывает, что постоянная M_{150} описывает данные заметно хуже: взвешенный разброс остатков для неё составляет около 0.091 mag. Линейная модель уменьшает этот разброс до 0.059 mag и при этом не вводит лишний изгиб. При проверке leave-one-out постоянная калибровка даёт разброс около 0.102 mag, а линейная цветовая калибровка — около 0.073 mag. В относительных расстояниях это соответствует улучшению с примерно 4.7% до 3.4%. Таким образом, учёт цвета уменьшает ошибку восстановления расстояний примерно на 1.3 процентных пункта, или примерно на 28% относительно постоянной калибровки. Квадратичная модель почти не улучшает внутривыборочный разброс и хуже ведёт себя при проверке leave-one-out, поэтому для текущего объёма выборки линейная калибровка является наиболее устойчивым вариантом.

9.2 Точность восстановления расстояний

После построения калибровки для каждой галактики можно вычислить модуль расстояния

$$\mu_{\text{SBF}} = \bar{m}_{150} - \bar{M}_{150}(F090W - F150W). \quad (27)$$

Сравнение μ_{SBF} с литературными модулями расстояния показывает, что восстановленные расстояния согласуются с опорной шкалой на уровне нескольких процентов. Для основной выборки leave-one-out разброс остатков составляет около 0.073 mag. В относительных расстояниях это соответствует

$$\frac{\Delta D}{D} \simeq \frac{\ln 10}{5} \Delta \mu \simeq 0.46 \Delta \mu, \quad (28)$$

то есть величина 0.073 mag соответствует примерно 3.4% по расстоянию.

Проверка leave-one-out важна потому, что она уменьшает риск переоценить качество калибровки. В этом тесте каждая галактика по очереди исключается из обучающей выборки, после чего её расстояние восстанавливается по калибровке, построенной на остальных объектах. Поэтому такой тест ближе к ситуации применения метода к новой галактике, чем простое сравнение с теми же точками, по которым была построена калибровка.

9.3 Основные источники неопределённости

Наибольший вклад в ошибку обычно даёт неопределённость подгонки спектра мощности $\sigma_{P(k)}$. Это ожидаемо, поскольку именно из спектра мощности извлекается

ся амплитуда SBF-сигнала. В объектах с менее устойчивой формой $P(k)$ итоговая ошибка оказывается больше.

Вклад PSF в данной работе оказался меньшим, но методологически важным. Функция $E(k)$ напрямую зависит от PSF, поэтому неправильное описание PSF может смещать амплитуду P_0 . Для проверки этого эффекта сравнивались разные варианты сэмпирования PSF; соответствующий вклад включён в σ_{PSF} .

Поправка за неразрешённые источники P_r также важна для физической интерпретации результата. Наблюдаемые флуктуации должны описывать звёздное население галактики, а не слабые шаровые скопления или фоновые галактики. Поэтому вклад источников ниже порога детектирования вычитается из P_0 , а неопределённость этой поправки учитывается как σ_{P_r} .

Ошибки фона и галактического поглощения в данной выборке малы по сравнению с $\sigma_{P(k)}$. Тем не менее они включены в полный бюджет ошибок, поскольку при переходе к другим данным или более слабым галактикам эти вклады могут стать заметнее.

9.4 Ограничения результата

Главное ограничение работы связано с размером выборки. Число галактик достаточно для проверки работоспособности пайплайна и получения первой эмпирической калибровки, но недостаточно для уверенного исследования сложной нелинейной зависимости $\bar{M}_{150}$ от цвета. Поэтому квадратичные или более сложные модели в данной работе не используются как основной результат.

Второе ограничение связано с качеством гладкой модели галактики. SBF измеряется в остаточном изображении, поэтому ошибки модели могут создавать крупномасштабные остатки, которые не являются настоящим флуктуационным сигналом. Для уменьшения этого эффекта использовалась изофотная модель с плавающими параметрами, а области измерения дополнительно проверялись визуально.

Третье ограничение связано с компактными источниками. Яркие источники маскируются напрямую, но слабые шаровые скопления и фоновые галактики остаются статистическим вкладом. Этот вклад учитывается через P_r , однако его оценка остаётся одной из систематических составляющих метода.

В целом полученный результат показывает, что *JWST*/NIRCam позволяет измерять SBF в фильтре F150W с точностью, достаточной для расстояний на уровне нескольких процентов. При этом дальнейшее улучшение точности в первую очередь требует расширения калибровочной выборки, более детального контроля PSF и дальнейшей проверки модели галактики и маскировки компактных источников.

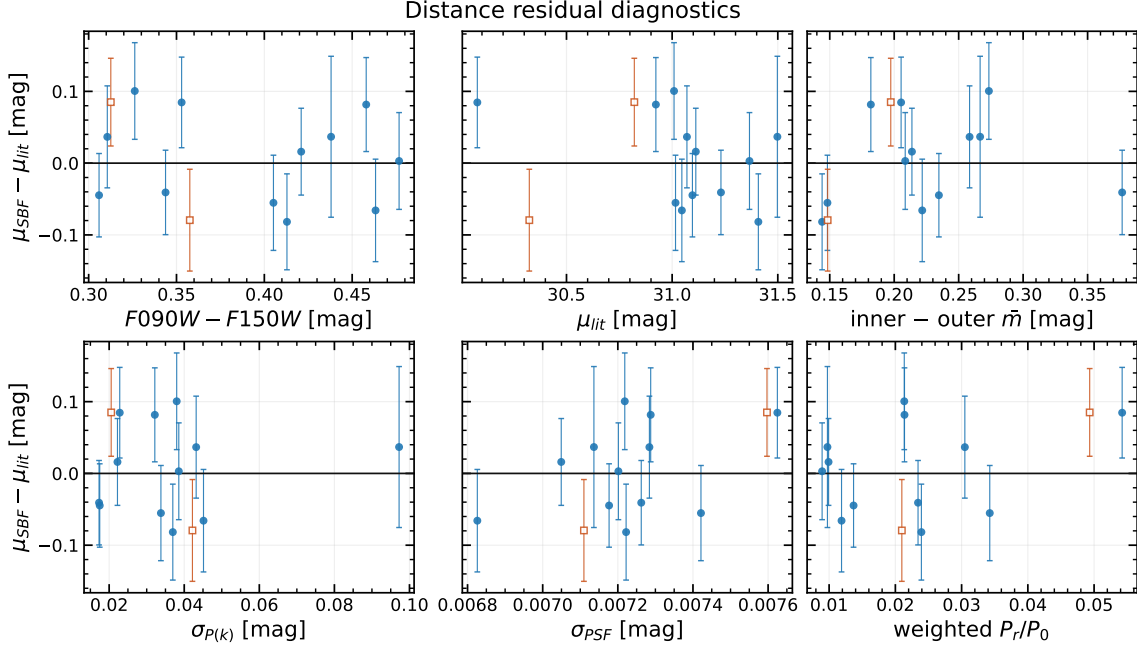


Рис. 6: Диагностика возможных систематических эффектов в остатках калибровки.

На рис. 6 остатки расстояний сопоставлены с цветом, литературным модулем расстояния, разностью внутренних и внешних SBF-измерений, ошибкой подгонки $P(k)$, PSF-систематикой и относительным вкладом P_r/P_0 . На текущем размере выборки эти графики не следует трактовать как статистически надёжные корреляции. Их роль диагностическая: они проверяют, нет ли очевидного тренда, который указывал бы на провал пайплайна. Сильного монотонного смещения с цветом, расстоянием или вкладом P_r не видно; основной вывод состоит в том, что оставшийся разброс скорее ограничен малым числом объектов и качеством индивидуальных измерений, чем одним явно доминирующим параметром.

Отдельного комментария требует NGC 1399. Формально пайплайн для неё прошёл без исключения объекта из основной выборки, однако ошибка измеренной флуктуационной величины у неё одна из самых больших: $\bar{m}_{150} = 28.125 \pm 0.098$ mag. Это центральная массивная галактика с более сложной крупномасштабной структурой, поэтому различие между внутренней и внешней областями и общая неопределённость оказываются больше, чем у большинства объектов. Взвешенная калибровка автоматически уменьшает влияние такой точки, поэтому NGC 1399 не задаёт нуль-пункт результата, но честно показывает уровень индивидуальной систематики для сложных галактик.

10 Заключение

В работе был построен и применён пайплайн измерения флуктуаций поверхностной яркости по данным *JWST*/NIRCam. Основные результаты можно сформулировать следующим образом:

1. для 14 галактик программы GO-3055 были измерены флуктуационные величины $\bar{m}_{150}$ в фильтре F150W;

2. для каждой галактики был оценён бюджет ошибок, включающий неопределённость подгонки спектра мощности, фон, PSF, вклад неразрешённых источников и галактическое поглощение;
3. по литературным TRGB-модулям расстояния была построена калибровка абсолютной флуктуационной величины $\bar{M}_{150}$ как функции цвета $F090W - F150W$;
4. для основной выборки получена линейная зависимость $\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21)[(F090W - F150W) - 0.40]$;
5. проверка методом leave-one-out дала разброс восстановленных модулей расстояния около 0.073 mag, что соответствует точности порядка нескольких процентов по расстоянию;
6. по сравнению с постоянной SBF-калибровкой учёт цвета уменьшил leave-one-out разброс с 0.102 до 0.073 mag, то есть улучшил относительную точность расстояний примерно с 4.7% до 3.4%;
7. сравнение с HST/F160W SBF-калибровкой Jensen et al. (2015) [2] для пяти общих галактик дало среднее смещение -0.063 ± 0.067 mag, что согласуется с известным отличием TRGB- и старой Cepheid/SBF-шкал расстояний [5].

Полученные результаты показывают, что данные *JWST*/NIRCam позволяют использовать SBF в фильтре F150W как самостоятельный инструмент измерения расстояний после калибровки по независимой шкале TRGB. Основными ограничениями остаются качество гладкой модели галактики, описание PSF, маскировка компактных источников и размер калибровочной выборки.

Список литературы

- [1] Tonry J. L., Schneider D. P. A new technique for measuring extragalactic distances // *Astronomical Journal*. 1988. Vol. 96. P. 807–815.
- [2] Jensen J. B., Blakeslee J. P., Gibson Z., Lee H.-C., Cantiello M., Raimondo G., Boyer N., Cho H. Measuring infrared surface brightness fluctuation distances with HST WFC3: calibration and advice // *Astrophysical Journal*. 2015. Vol. 808. Article 91. arXiv:1505.00400.
- [3] Blakeslee J. P., Jensen J. B., Ma C.-P., Milne P. A., Greene J. E. The Hubble Constant from infrared surface brightness fluctuation distances // *Astrophysical Journal*. 2021. arXiv:2101.02221.
- [4] Anand G. S., Tully R. B., Cohen Y., Makarov D. I., Makarova L. N., Jensen J. B., Blakeslee J. P., Cantiello M., Kourkchi E., Raimondo G. The TRGB–SBF Project. I. A tip of the red giant branch distance to the Fornax Cluster with JWST // arXiv:2405.03743. 2024.
- [5] Jensen J. B., Blakeslee J. P., Cantiello M., Cowles M., Anand G. S., Tully R. B., Kourkchi E., Raimondo G. The TRGB–SBF Project. III. Refining the HST surface brightness fluctuation distance scale calibration with JWST // arXiv:2502.15935. 2025.

- [6] Chazov M. I., Makarov D. I., Tully R. B., Anand G. S., Makarova L. N., Cohen Y., Blakeslee J. P., Cantiello M., Jensen J. B., Raimondo G. The TRGB–SBF Project. IV. A color calibration of the TRGB in the JWST F090W+F150W filters // arXiv:2603.11160. 2026.
- [7] Barbara A. Mikulski Archive for Space Telescopes (MAST). Space Telescope Science Institute. URL: <https://mast.stsci.edu>.
- [8] Saharochek1. course-work_4-SBF: код пайплайна, таблицы и графики курсовой работы. GitHub repository. URL: https://github.com/Saharochek1/course-work_4-SBF.